

2.2.3 압연·가공·최종 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

핵심 내용

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.3.1	압연
2.2.3.2	슬리팅·노칭
2.2.3.3	진공 건조
2.2.3.4	전극 완제품 품질

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.3.1 압연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

압력 · 온도 · 롤 조건으로 밀도 · 공극 · 접착을 조절하며 손상도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.2 슬리팅·노칭

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

폭·형상·버·분진을 관리하고 후속 조립 정렬과 단락 위험을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.3 진공 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

잔류 수분 · 용매를 낮추며 온도 · 시간 · 압력과 재흡습을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Cathode-air interfacial reactions, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17050-6>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.4 전극 완제품 품질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

로딩 · 두께 · 공극 · 접착 · 잔류물 등 전극 요구 규격을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.3 셀 조립

2.2.3 압연·가공·최종 건조 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화